学 平 衡 的 建 立 及 其 特 征

一．可逆反应

微 思 考

将 1 mol N_2 和 3 mol H_2 充入密闭容器中，引发反应，最终能否生成 2 mol NH_3?

【提示】 不能。N_2+3H_2 $2NH_3$ 为可逆反应，不能进行到底。

二化学平衡

(1)概念

在一定条件下可逆反应进行到一定程度时，反应物和生成物的浓度不再随时间的延长而发生变化，正反应速率和逆反应速率相等，这种状态称为化学平衡状态，简称化学平衡。当可逆反应达到化学平衡时，正、逆反应仍在继续进行，因此化学平衡是一种动态平衡。

(2)化学平衡状态的建立过程

可逆反应开始时 $v_{正}$最大，$v_{逆}$为 0，随着时间延长，$v_{正}$减小，$v_{逆}$增大，进行到一定程度，$v_{正}=v_{逆}\neq0$，对任何一种物质，其消耗的速率等于其生成的速率，此时各种物质浓度不再发生变化从而达到化学平衡状态。如图所示。

(3)化学平衡的特征

①“逆”：可逆反应。

②“动”：达平衡状态时，可逆反应并未停止，因此化学平衡是动态平衡。

③“等”：平衡状态时，正、逆反应的速率相等。

④“定”：平衡时，反应体系中各成分的含量(浓度或物质的量分数或气体的体积分数)保持恒定。

⑤“变”：改变条件，化学平衡状态发生改变。

微 体 验

(1)可逆反应达到平衡时，反应停止。(　　)

(2)可逆反应达到平衡时，反应达到了最大限度。(　　)

(3)合成氨反应中，当 $v(H_2)_{正}=v(N_2)_{逆}$时反应达到平衡。(　　)

(4)平衡时各组分的物质的量一定相等。(　　)

[合作·探究]

对于可逆反应 $2SO_2+O_2 \overset{\text{催化剂}}{\underset{\triangle}{\rightleftharpoons}} 2SO_3$，在一定温度下，将 2 mol SO_2(g)和 1 mol O_2(g)通